华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--大学数学实践教学系列课件--

内容提要

1. 数据导入
2. Table类型
3. 概率统计初步
4. 数据分析实例

2. 类型转换

函数	作用
table	具有命名变量的表数组。变量可包含不同类型的数据。
array2table	将同构数组，转化成表。
cell2table	将元胞数组转化为表。
struct2table	将结构体数组转化为表。
table2array	将表转化为同构数组。
table2cell	将表转换为元胞数组。
table2struct	将表转化为结构体数组。
table2timetable	将表转化为时间表。
timetable2table	将时间表转化为表。
summary	查看每个变量的数据类型、说明、单位和其他描述性统计量

2. 类型转换

除了使用table的构造函数来创建table对象，还可以使用转换函数把其它数据类型转成table。

如利用array2table转换函数把普通数组转成table。

```
A = [1 4 7; 2 5 8; 3 6 9]
T = array2table(A)
```

```
T =

  One    Two    Three
  ___    ___    _____

  1      4      7
  2      5      8
  3      6      9
```

如果需要添加变量名称，可使用

```
T = array2table(A,...
'VariableNames',{'One', 'Two', 'Three'})
```

使用**array2table**可选参数**'RowNames'**，用于指定每行的名称。

和**'VariableNames'**一样，都要求参数是字符串组成的元胞数组。

```
T = array2table(A, 'RowNames',{'A1', 'A2', 'A3'},...
'VariableNames',{'One', 'Two', 'Three'})
```

```
T =

    One    Two    Three
    ___    ___    _____

A1  1      4      7
A2  2      5      8
A3  3      6      9
```

cell2table的使用

- 使用cell2table可从元胞数组转化表格。
- cell2table与array2table的用法和支持参数相同。

```
C={1, 'Bob', 75, 'B-';...
   2, 'Alice', 82, 'B+';...
   3, 'John', 90,'A';};
T=cell2table(C,'VariableNames',{'ID', 'Names', 'Score','Grade'})
```

```
T =

    ID      Names      Score      Grade
    __    _______      _____      _____

    1     'Bob'        75         'B-'
    2     'Alice'      82         'B+'
    3     'John'       90         'A'
```

设置行名称

```
T.Properties.RowNames = {'A1','A2','A3'}
```

```
T =

    ID    Names      Score    Grade
    __    _______    _____    _____

A1  1     'Bob'      75       'B-'
A2  2     'Alice'    82       'B+'
A3  3     'John'     90       'A'
```

删除第二列，可以写

```
T.Names=[]
%等价于
T(:,2)=[]
```

```
T =

    ID    Score    Grade
    __    _____    _____

A1  1     75       'B-'
A2  2     82       'B+'
A3  3     90       'A'
```

删除第二行，可以写

```
T(2,:)=[]
```

将元胞数组转换为表，把元胞数组的第一行作为表的变量名称。

创建一个元胞数组，其中第一行为用于标识列变量名称的字符向量。

```
Patients = {'Gender' 'Age' 'Height'
'Weight' 'Smoker';...
 'M' 38 71 176 true;...
'M' 43 69 163 false;...
'M' 38 64 131 false;...
'F' 38 64 131 false;...
'F' 40 67 133 false;...
'F' 49 64 119 false}
```

```
Patients =

  7×5 cell 数组

    'Gender'    'Age'    'Height'    'Weight'    'Smoker'
    'M'         [ 38]    [    71]    [   176]    [    1]
    'M'         [ 43]    [    69]    [   163]    [    0]
    'M'         [ 38]    [    64]    [   131]    [    0]
    'F'         [ 38]    [    64]    [   131]    [    0]
    'F'         [ 40]    [    67]    [   133]    [    0]
    'F'         [ 49]    [    64]    [   119]    [    0]
```

排除列变量名称的元胞数组部分转换为表。

```
C = Patients(2:end,:); T = cell2table(C)
```

通过将表属性 **T.Properties.VariableNames** 设置为元胞数组的第一行来更改变量名称。

```
T.Properties.VariableNames = Patients(1,:)
```

```
T =

    Gender    Age    Height    Weight    Smoker
    ______    ___    ______    ______    ______

    'M'       38     71        176       true
    'M'       43     69        163       false
    'M'       38     64        131       false
    'F'       38     64        131       false
    'F'       40     67        133       false
    'F'       49     64        119       false
```

2. 类型转换

函数table2array，table2cell用于将表格转化为普通数组或者元胞数组。

1) 表转换为普通数组--table2array函数

- 对于一个有多列同类型数据的普通表格，直接使用table2array即可得到对应数组。
- 数组中的列就是表格中的列拼接而成。

```
Age = [38;43;38;40;49];
Height = [71;69;64;67;64];
Weight = [176;163;131;133;119];
ID=[1;2;3;4;5];
T=table(ID,Age, Height, Weight)
A=table2array(T)
```

```
T =

    ID    Age    Height    Weight
    __    ___    ______    ______

    1     38     71        176
    2     43     69        163
    3     38     64        131
    4     40     67        133
    5     49     64        119


A =

     1    38    71    176
     2    43    69    163
     3    38    64    131
     4    40    67    133
     5    49    64    119

>>
```

❖表格中的每个变量列不一定是列向量，有可能是宽度大于1的矩阵。

❖此时使用table2array时，会将这些矩阵横向拼接起来。

```
Age = [38;43;38;40;49];
Height = [71;69;64;67;64];
Weight = [176;163;131;133;119];
BloodPressure = [124 93; 109 77; 125
83; 117 75; 122 80];
T=table(Age,Height,Weight,BloodPressur
e,'VariableNames',{'Age','Height','Weight'
,'BloodPressure'})
A=table2array(T)
```

```
T =

    Age    Height    Weight    BloodPressure
    ___    ______    ______    _____________

    38     71        176       124    93
    43     69        163       109    77
    38     64        131       125    83
    40     67        133       117    75
    49     64        119       122    80

>> A=table2array(T)

A =

    38    71    176    124    93
    43    69    163    109    77
    38    64    131    125    83
    40    67    133    117    75
    49    64    119    122    80

>>
```

- 如果各列的数据类型不同，转化后的数组会取所谓的“dominant type”.
- 比如，single和double类型都有的话，转化后为single.
- single,double,int8都有的话，转化后为int8.

例：

```
Data1=single([2.5;3.5;4.5]);
Data2=double([2.55;3.55;4.55]);
Data3=int8([1;2;3]);
T=table(Data1,Data2,Data3)
>> table2array(T)
```

```
T =

    Data1    Data2    Data3
    _____    _____    _____

    2.5      2.55     1
    3.5      3.55     2
    4.5      4.55     3

>> table2array(T)

ans =

  3×3 int8 矩阵

    3    3    1
    4    4    2
    5    5    3
```

但是，如果有的列是数值数组，有的列却是元胞数组(字符串组成的或其它)，则无法将它们合并。

此时，可以将输入参数改为T(:,[1,3])，即表格T第一列和第三列组成的子表格，可以转化成功。

```
ID=[1;2;3];
Names = {'Bob';'Alice';'John'};
Score=[75;82;90];
Grade={'B-';'B+';'A'};
T=table(ID,Names,Score,Grade)
```

```
    ID      Names      Score    Grade
    __    _______      _____    _____

    1     'Bob'        75       'B-'
    2     'Alice'      82       'B+'
    3     'John'       90       'A'

>> table2array(T)
错误使用 table2array (line 27)
无法串联表变量 'ID' 和 'Names'，因为这两个变量的类型为 double 和 cell。
```

```
>> table2array(T(:,[1,3]))

ans =

     1    75
     2    82
     3    90

>>
```

取第一列和第三列

要把表转成数组，也可以使用大括号。

- T{:,:}等价于table2array(T)
- T{:,[1,3]}则相当于取出T的第一列和第三列进行转换,等价于table2array(T(:,[1,3]))

```
>> T{:,:}
无法串联表变量 'ID' 和 'Names'，因为这两个变量的类型为 double 和 cell。

>> T{:,[1,3]}

ans =

     1    75
     2    82
     3    90
```

思考题：能不能使用T(:,[1,3])？

注意事项

- T{...}与T(...)的区别是，前者可以转化得到数组，后者得到子表格。

❖如果表中的每列都是高维数组，则会按照如下的拼接方式进行拼接。

❖返回的数组是同样维度的高维数组。

```
T=table(ones(3,1,2),2*ones(3,
2,2),3*ones(3,3,2),...
'VariableNames',{'One','Two','T
hree'})
table2array(T)
```

右例展示是按前两个维度展开的，第1维长度是3，第3维是2，而第2维长度是1+2+3

```
T =

    One                 Two                 Three
    ___                 ___                 _____

    [1x1x2 double]      [1x2x2 double]      [1x3x2 double]
    [1x1x2 double]      [1x2x2 double]      [1x3x2 double]
    [1x1x2 double]      [1x2x2 double]      [1x3x2 double]

>> table2array(T)

ans(:,:,1) =

     1     2     2     3     3     3
     1     2     2     3     3     3
     1     2     2     3     3     3


ans(:,:,2) =

     1     2     2     3     3     3
     1     2     2     3     3     3
     1     2     2     3     3     3
```

第一维长度为1+1+1

注意事项：

一是所有表变量必须有相同的维数，

二是所有表变量除第二维度外必须长度相同。(因为第二维是表变量的合并方向，可以长度不同)

```
T=table(ones(3,1),2*ones(3,2,2),3*ones(3,3,3),...
'VariableNames',{'One','Two','Three'})
```

```
T =

    One      Two              Three
    ___    _____________    _____________

    1      [1x2x2 double]   [1x3x3 double]
    1      [1x2x2 double]   [1x3x3 double]
    1      [1x2x2 double]   [1x3x3 double]

>> table2array(T)
错误使用 table2array (line 27)
所有表变量都必须具有相同的维数。
```

```
T=table(ones(3,1,4),2*ones(3,2,2),3*ones(3,3,3),...
'VariableNames',{'One','Two','Three'})
```

```
T =

      One              Two              Three
    _____________    _____________    _____________

    [1x1x4 double]   [1x2x2 double]   [1x3x3 double]
    [1x1x4 double]   [1x2x2 double]   [1x3x3 double]
    [1x1x4 double]   [1x2x2 double]   [1x3x3 double]

>> table2array(T)
错误使用 table2array (line 27)
所有表变量都必须具有相同的长度，但第二个维度除外。
```

2）表转换为元胞数组—table2cell函数

直接使用table2cell就可以转化，将表格的列变量都转成元胞数组再拼接起来。

```
LastName = {'Smith';'Johnson';'Williams';'Jones';'Brown'};
categorical= {'M';'F';'M';'F';'F'}
Age = [38;43;38;40;49];
BloodPressure = [124 93; 109 77; 125 83; 117 75; 122 80];
T = table(categorical,Age,BloodPressure,...
    'VariableNames',{'Gender','Age','Blood_Pressure'},...
    'RowNames',LastName)
```

```
T =

                Gender    Age    Blood_Pressure
                ______    ___    ______________

    Smith       'M'       38     124       93
    Johnson     'F'       43     109       77
    Williams    'M'       38     125       83
    Jones       'F'       40     117       75
    Brown       'F'       49     122       80
```

```
>> C=table2cell(T)

C =

  5×3 cell 数组

    'M'      [38]      [1×2 double]
    'F'      [43]      [1×2 double]
    'M'      [38]      [1×2 double]
    'F'      [40]      [1×2 double]
    'F'      [49]      [1×2 double]
```

- 使用T.Properties.VariableNames可以获取列变量名称组成的元胞行向量。
- 因此，如图代码可以把列变量名拼接在第一行。

```
>> [T.Properties.VariableNames;C]

ans =

  6×3 cell 数组

    'Gender'    'Age'    'Blood_Pressure'
    'M'         [ 38]    [1×2 double]
    'F'         [ 43]    [1×2 double]
    'M'         [ 38]    [1×2 double]
    'F'         [ 40]    [1×2 double]
    'F'         [ 49]    [1×2 double]
```

- **T.Properties.RowNames可以获取行名称组成的元胞列向量。可以使用如图代码将行名称拼在第一列。**

```
>> [T.Properties.RowNames,C]

ans =

  5×4 cell 数组

    'Smith'       'M'    [38]    [1×2 double]
    'Johnson'     'F'    [43]    [1×2 double]
    'Williams'    'M'    [38]    [1×2 double]
    'Jones'       'F'    [40]    [1×2 double]
    'Brown'       'F'    [49]    [1×2 double]
```

- 本讲内容到此为止，谢谢！

2.1.3

创建一个关于这组数据的表。

```
Age = [38;43;38;40;49];
Height = [71;69;64;67;64];
Weight = [176;163;131;133;119];
BloodPressure = [124 93; 109 77; 125 83; 117 75; 122 80];

T = table(Age, Height,Weight,BloodPressure)
```

表格表格形式的数组可以指定不同数据类型的列。表格由若干行变量和若干列变量组成。每个变量可以具有不同的数据类型和大小。
使用表可方便的存储混合类型的数据。通过数值索引或命名索引访问数据以及存储数据。所以在实际应用中经常使用表数据类型，尤其。当涉及多种形式的数据时。
创建表格通常用到下列函数。

MATLAB的基本数据类型（比如数组，元胞数组和结构体）在表达某些复杂数据类型时有一定局限性。
比如，有数据存放在如下的CSV文件中
Nasdaq.csv 原始数据：

```
"Symbol","Name","Market Cap","IPO Year"
"AAPL","Apple Inc","$742.63B",1980
"AMZN","Amazon.com Inc","$173.33B",1997
"MSFT","Microsoft Corporation","$346.9B",1986
```

直接导入后无法区分该数据中的表头和其余的行数据

❖（2016b不能实现）指定大小和变量类型

通过指定表的大小和变量的数据类型来预分配一个表。**table** 函数使用适合于您指定的数据类型的默认值填充变量，它还会为变量提供默认名称。
但也可以自行指定变量名称。
预分配可为稍后添加到表中的数据提供空间。
如：

```
sz = [4 3];
varTypes = {'double','datetime','string’};
T = table('Size',sz,'VariableTypes',varTypes)
```

（2016b不能实现）要为变量指定名称，请使用 'VariableNames' 名称-值对组参数。

```
varNames = {'Temperature','Time','Station’};
T2 =
table('Size',sz,'VariableTypes',varTypes,'VariableNames',varNames)
```

将数据行添加到 T2 的前两行。当代码一次性添加一行数据或几行数据时，可以使用预分配。使用预分配时，您可以填充已为数据预留空间的表变量，而不必在每次添加一行时表都随之增长。

```
T2(1,:) = {75,datetime('now'),"S1"};
T2(2,:) = {68,datetime('now')+1,"S2"}
```

- 使用cell2table可从元胞数组转化表格。
- cell2table与array2table的用法和支持参数相同。

```
ID={[1;2;3]};
Names = {'Bob';'Alice';'John'};
Score={[75;82;90]};
Grade={'B-';'B+';'A'};
C={ID,Names,Score,Grade}
cell2table(C,'VariableNames',{'ID', 'Names',
'Score','Grade'})无法得到想要的table格式
```

table的方式：

```
>> T=table(ones(1,3,2),2*ones(2,3,2),3*ones(3,3,2),...
'VariableNames',{'One','Two','Three'})
错误使用 tabular/countVarInputs (line 227)
所有变量都必须具有相同的行数。

出错 table (line 208)
            [numVars,numRows] =
            tabular.countVarInputs(varargin);
```

```
>> T=table(ones(3,2,1),2*ones(3,2,2),3*ones(3,2,3),...
'VariableNames',{'One','Two','Three'})

T =

    One          Two                Three
    ___    _______________    _______________

    1      1    [1x2x2 double]    [1x2x3 double]
    1      1    [1x2x2 double]    [1x2x3 double]
    1      1    [1x2x2 double]    [1x2x3 double]
```

```
>> T=table(ones(3,1,1),2*ones(3,2,2),3*ones(3,3,3),...
'VariableNames',{'One','Two','Three'})

T =

    One          Two                Three
    ___    _______________    _______________

    1      [1x2x2 double]    [1x3x3 double]
    1      [1x2x2 double]    [1x3x3 double]
    1      [1x2x2 double]    [1x3x3 double]
```

```
T=table(ones(1,3,2),2*ones(2,3,2),3*one
s(3,3,2),...
'VariableNames',{'One','Two','Three'})
T=table(ones(3,3,1),2*ones(3,3,2),3*one
s(3,3,3),...
'VariableNames',{'One','Two','Three’})
```

这两个方式，都无法转array